

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 10
JAVA COLLECTIONS



Disusun Oleh:
ELISABETH NAINGGOLAN
105224037

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA
2026

1. PENDAHULUAN

Dalam pemrograman Java, pengelolaan sekumpulan objek sering kali menghadapi kendala jika hanya menggunakan array tradisional yang ukurannya statis dan fiturnya terbatas. Oleh karena itu, praktikum Pemrograman Berorientasi Objek kali ini membahas *Java Collections Framework* (JCF) sebagai solusi penyedia struktur data yang dinamis, efisien, dan siap pakai. Melalui praktikum ini, kita mempelajari tiga pilar utama JCF, yaitu List (ArrayList & LinkedList) untuk penyimpanan data terurut berbasis indeks, Set (HashSet & TreeSet) untuk mengelola himpunan data unik tanpa duplikat, serta Map (HashMap) yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci-nilai (*Key-Value Pair*).

Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa tidak hanya memahami teori dan karakteristik kecepatan masing-masing struktur data, melainkan juga mampu mengimplementasikan operasi dasar CRUD, menerapkan logika manipulasi objek buatan sendiri (*custom object*), hingga menyimulasikan studi kasus nyata seperti sistem antrian dan database lokal di memori.

2. VARIABEL

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1.	idBarang	String	Menyimpan id unik dari barang
2.	namaBarang	String	Menyimpan nama barang
3.	kategori	String	Menyimpan kategori barang
4.	stok	int	Menyimpan jumlah stok barang
5.	databaseBarang	HashMap<String, Barang>	Menyimpan seluruh data barang di gudang berdasarkan ID
6.	kategoriUnik	HashSet<String>	Menyimpan daftar kategori barang tanpa data yang sama/duplikat
7.	riwayat	ArrayList<String>	Menyimpan riwayat transaksi barang
8.	Barang	Barang	Menampung objek barang sementara saat proses tambah/cari data
9.	id	String	Menyimpan ID barang yang diproses
10.	nama	String	Menyimpan nama barang saat input barang baru
11.	jumlah	int	Menyimpan jumlah stok yang ditambah atau dikurangi
12.	kat	String	Variabel perulangan untuk menampilkan kategori barang
13.	b	Barang	Variabel perulangan untuk menampilkan daftar barang dari databaseBarang

14.	r	String	Variabel perulangan untuk menampilkan isi riwayat transaksi
15.	gudang	SistemGudang	Objek utama untuk menjalankan sistem gudang di class Main
16.	args	String[]	Menyimpan argumen saat program dijalankan melalui method main().

3. DOKUMENTASI DAN PEMBAHASAN

a. Class barang

```

1 public class Barang {
2     private String idBarang;
3     private String namaBarang;
4     private String kategori;
5     private int stok;
6
7     public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok){
8         this.idBarang = idBarang;
9         this.namaBarang = namaBarang;
10        this.kategori = kategori;
11        this.stok = stok;
12    }
13
14    public String getIdBarang(){
15        return idBarang;
16    }
17    public String getNamaBarang(){
18        return namaBarang;
19    }
20    public String getKategori(){
21        return kategori;
22    }
23    public int getStok(){
24        return stok;
25    }
26
27    public void setStok(int stok){
28        this.stok = stok;
29    }
30 }

```

1. Deklarasi class dan Variabel barang

```

1 public class Barang {
2     private String idBarang;
3     private String namaBarang;
4     private String kategori;
5     private int stok;
6

```

Class barang dibuat untuk menyimpan data setiap barang yang ada di dalam gudang. Didalamnya terdapat beberapa atribut seperti: id, nama, kategori dan stok. id digunakan sebagai kode unik barang, nama untuk nama barang, kategori untuk jenis barang, dan stok untuk jumlah barang yang tersedia di gudang. variabel ini nantinya akan menyimpan informasi utama dari setiap barang.

2. Constructor untuk mengisi data barang

```
7      public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok){  
8          this.idBarang = idBarang;  
9          this.namaBarang = namaBarang;  
10         this.kategori = kategori;  
11         this.stok = stok;  
12     }
```

Constructor ini di pakai saat membuat objek barang baru, etika data seperti ID, nama barang, kategori, dan stok dimasukkan, maka semuanya langsung disimpan ke dalam atribut objek. Jadi setiap barang yang dibuat akan langsung memiliki datanya masing-masing.

3. Methode untuk mengambil id barang

```
14     public String getIdBarang(){  
15         return idBarang;  
16     }
```

Bagian ini untuk mengambil nilai id barang, method getIdBarang ini membantu class lain membaca id barang tanpa mengambil variable secara langsung.

4. Method untuk mengambil nama barang

```
17     public String getNamaBarang(){  
18         return namaBarang;  
19     }
```

Method ini digunakan untuk mengambil nama barang. Saat dipanggil, program akan mengembalikan nilai nama dari barang tersebut.

5. Method untuk Mengambil Kategori Barang

```
20     public String getKategori(){  
21         return kategori;  
22     }
```

Bagian ini digunakan untuk mengambil data kategori barang. Kategori membantu membedakan jenis barang yang ada di gudang.

6. Method untuk Mengambil Jumlah Stok

```
23     public int getStok(){  
24         return stok;  
25     }
```

Method ini digunakan untuk melihat jumlah stok barang yang tersedia. Ketika dipanggil, program akan menampilkan nilai stok dari barang tersebut.

7. Method untuk mengubah stok barang

```
27     public void setStok(int stok){
28         this.stok = stok;
29     }
30 }
```

Bagian ini digunakan untuk memperbarui jumlah stok barang. Biasanya method ini dipakai ketika stok barang bertambah atau berkurang. Nilai stok lama akan diganti dengan nilai stok yang baru.

b. Class SistemGudang

```
1 import java.util.HashMap;
2 import java.util.HashSet;
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class SistemGudang {
6     private HashMap<String, Barang> databaseBarang;
7     private HashSet<String> kategoriUnik;
8     private ArrayList<String> riwayat;
9
10    public SistemGudang() {
11        databaseBarang = new HashMap<>();
12        kategoriUnik = new HashSet<>();
13        riwayat = new ArrayList<>();
14    }
15
16    public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok) {
17        Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);
18        databaseBarang.put(id, barang);
19        kategoriUnik.add(kategori);
20        riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " - " + nama + " ditambahkan " + stok + " unit");
21        System.out.println(" " + id + " berhasil ditambahkan.");
22    }
23
24    public void tambahStok(String id, int jumlah) {
25        if (databaseBarang.containsKey(id)) {
26            Barang barang = databaseBarang.get(id);
27            barang.setStok(barang.getStok() + jumlah);
28            riwayat.add("Stok Bertambah: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit");
29            System.out.println("Stok " + id + " berhasil ditambah " + jumlah + " unit.");
30        } else {
31            System.out.println("Gagal: ID " + id + " tidak ditemukan.");
32            System.out.println();
33        }
34    }
35
36    public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
37        if (databaseBarang.containsKey(id)) {
38            System.out.println("Gagal: ID " + id + " tidak ditemukan.");
39            return;
40        }
41
42        Barang barang = databaseBarang.get(id);
43
44        if (barang.getStok() < jumlah) {
45            System.out.println("Gagal: Stok " + id + " tidak mencukupi. Stok saat ini: " + barang.getStok());
46            return;
47        }
48
49        barang.setStok(barang.getStok() - jumlah);
50        riwayat.add("Stok Berkurang: " + id + " dikurangi " + jumlah + " unit");
51        System.out.println("Stok " + id + " berhasil dikurangi " + jumlah + " unit.");
52    }
53
54    public void getKategori() {
55        System.out.println("Kategori Tersedia");
56        for (String kat : kategoriUnik) {
57            System.out.println(" - " + kat);
58        }
59    }
60
61    public void showStokSemua() {
62        System.out.println("Sisa Stok Semua Barang");
63        for (Barang b : databaseBarang.values()) {
64            System.out.println(" - " + b.getIdBarang() + " | " + b.getNamaBarang() + " | Stok: " + b.getStok());
65        }
66    }
67
68    public void showRiwayat() {
69        System.out.println("Riwayat Transaksi");
70        for (String r : riwayat) {
71            System.out.println(" - " + r);
72        }
73    }
74 }
```

1.Import library dan deklarasi variabel penyimpanan

```
1 import java.util.HashMap;
2 import java.util.HashSet;
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class SistemGudang {
6     private HashMap<String, Barang> databaseBarang;
7     private HashSet<String> kategoriUnik;
8     private ArrayList<String> riwayat;
9 }
```

program mengimpor beberapa library Java yaitu HashMap, HashSet, dan ArrayList. Ketiga library ini dipakai untuk membantu menyimpan data di dalam program. Setelah itu dibuat class SistemGudang yang menjadi pusat pengelolaan gudang. Variabel databaseBarang dipakai untuk menyimpan semua data barang berdasarkan ID. kategoriUnik dipakai untuk menyimpan kategori barang tanpa data yang sama. Sedangkan riwayat digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang terjadi di gudang, misalnya penambahan barang atau perubahan stok.

2. constructor untuk menyiapkan tempat penyimpanan data

```
10 public SistemGudang() {
11     databaseBarang = new HashMap<>();
12     kategoriUnik = new HashSet<>();
13     riwayat = new ArrayList<>();
14 }
```

Constructor ini berfungsi untuk menyiapkan semua tempat penyimpanan data ketika sistem pertama kali dijalankan. `databaseBarang` disiapkan untuk menampung data barang, `kategoriUnik` untuk menyimpan kategori barang, dan `riwayat` untuk menyimpan catatan transaksi.

3. Method untuk Menambahkan Barang Baru

```
16 public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok) {
17     Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);
18     databaseBarang.put(id, barang);
19     kategoriUnik.add(kategori);
20     riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " - " + nama + " ditambahkan " + stok + " unit");
21     System.out.println( nama + " berhasil ditambahkan.");
22 }
```

Bagian ini digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam gudang. Program akan membuat objek `Barang` baru berdasarkan ID, nama, kategori, dan stok yang dimasukkan. Setelah itu data barang disimpan ke `databaseBarang`. Kategorinya juga dimasukkan ke daftar kategori, lalu aktivitas penambahan barang dicatat ke riwayat. diakhir method, program menampilkan pesan bahwa barang berhasil ditambahkan.

4. Method untuk Menambahkan Stok Barang

```
24 public void tambahStok(String id, int jumlah) {
25     if (databaseBarang.containsKey(id)) {
26         Barang barang = databaseBarang.get(id);
27         barang.setStok(barang.getStok() + jumlah);
28         riwayat.add("Stok Bertambah: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit");
29         System.out.println("Stok " + id + " berhasil ditambah " + jumlah + " unit.");
30     } else {
31         System.out.println("Gagal: ID " + id + " tidak ditemukan.");
32         System.out.println();
33     }
34 }
```

Bagian ini digunakan untuk menambah stok barang yang sudah ada di gudang. Program akan mengecek dulu apakah ID barang tersedia. Jika barang ditemukan, stok barang akan ditambahkan sesuai jumlah yang dimasukkan. Setelah itu perubahan tersebut dicatat ke riwayat transaksi. Kalau ID barang tidak ditemukan, program menampilkan pesan gagal.

5. Method untuk Mengurangi Stok Barang

```
36 public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
37     if (!databaseBarang.containsKey(id)) {
38         System.out.println("Gagal: ID " + id + " tidak ditemukan.");
39         return;
40     }
41
42     Barang barang = databaseBarang.get(id);
43
44     if (barang.getStok() < jumlah) {
45         System.out.println("Gagal: Stok " + id + " tidak mencukupi. Stok saat ini: " + barang.getStok());
46         return;
47     }
48
49     barang.setStok(barang.getStok() - jumlah);
50     riwayat.add("Stok Berkurang: " + id + " dikurangi " + jumlah + " unit");
51     System.out.println("Stok " + id + " berhasil dikurangi " + jumlah + " unit.");
52 }
```

Bagian ini digunakan untuk mengurangi stok barang. Program akan mengecek dulu apakah barang dengan ID tersebut ada di gudang. Kalau tidak ada, program menampilkan pesan bahwa barang tidak ditemukan. Nah kalau ada, program mengecek apakah stok mencukupi. Jika stok kurang dari jumlah yang ingin dikurangi, program menolak proses tersebut. Jika stok mencukupi, stok barang akan dikurangi lalu dicatat ke dalam riwayat transaksi. Tujuannya agar stok barang tetap valid dan tidak bernilai minus.

6. Method untuk Menampilkan Laporan Gudang

```
54 public void cetakLaporan() {
55
56     System.out.println(x: "Kategori Tersedia");
57     for (String kat : kategoriUnik) {
58         System.out.println(" - " + kat);
59     }
60
61     System.out.println(x: "Sisa Stok Semua Barang");
62     for (Barang b : databaseBarang.values()) {
63         System.out.println(" " + b.getIdBarang() + " | " + b.getNamaBarang() + " | Stok: " + b.getStok());
64     }
65
66     System.out.println();
67     System.out.println(x: "Riwayat Transaksi ");
68     for (String r : riwayat) {
69         System.out.println(" " + r);
70     }
71
72 }
73 }
```

Bagian ini digunakan untuk menampilkan laporan data gudang. Saat method dijalankan, program akan menampilkan daftar kategori barang, seluruh data barang beserta stoknya, dan juga riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Pada bagian ini digunakan perulangan for untuk membaca data satu per satu lalu menampilkannya ke terminal. Method ini membantu pengguna melihat kondisi gudang secara keseluruhan dengan lebih mudah.

c. Class main.java

```
1 public class Main {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4         SistemGudang gudang = new SistemGudang();
5
6         gudang.tambahBarangBaru(id: "B01", nama: "Beras", kategori: "Sembako", stok: 50);
7         gudang.tambahBarangBaru(id: "B02", nama: "Minyak Goreng", kategori: "Sembako", stok: 30);
8         gudang.tambahBarangBaru(id: "B03", nama: "Laptop", kategori: "Elektronik", stok: 10);
9
10        gudang.tambahStok(id: "B01", jumlah: 20);
11        gudang.kurangiStok(id: "B02", jumlah: 10);
12        gudang.kurangiStok(id: "B03", jumlah: 50);
13
14        gudang.cetakLaporan();
15    }
16 }
```

1. Membuat class utama program dan membuat objek sistemgudang

```
1 public class Main {  
    Run | Debug  
2     public static void main(String[] args) {  
3         SistemGudang gudang = new SistemGudang();  
4     }
```

Pada bagian ini dibuat class Main yang menjadi titik awal program dijalankan. Di dalamnya terdapat method main() yang merupakan method utama pada Java. Saat program dijalankan, Java akan otomatis membaca method main() terlebih dahulu. Objek sistemgudang dipakai untuk menjalankan semua fitur pengelolaan gudang, seperti menambah barang, menambah stok dan mengurangi stok ataupun menampilkan laporan.

2. Menambahakan data barang awal

```
5 gudang.tambahBarangBaru(id: "B01", nama: "Beras", kategori: "Sembako", stok: 50);  
6 gudang.tambahBarangBaru(id: "B02", nama: "Minyak Goreng", kategori: "Sembako", stok: 30);  
7 gudang.tambahBarangBaru(id: "B03", nama: "Laptop", kategori: "Elektronik", stok: 10);
```

Bagian ini untuk memasukkan data barang kedalam sistem. Nah setiap pemanggilan tambahBarangBaru() itu akan menambahkan satu barang baru ke gedung beserta id , nama dan kategorinya serta stoknya

3. Menambahkan dan mengurangi stok barang

```
9 gudang.tambahStok(id: "B01", jumlah: 20);  
10 gudang.kurangiStok(id: "B02", jumlah: 10);  
11
```

Bagian ini untuk menambahkan dan mengurangi jumlah stok barang. Program akan mencari barang berdasarkan ID, lalu menambahkan stok sesuai jumlah yang dimasukkan dan untuk mengurangi stok barang, program akan mengurangi jumlah stok berdasarkan ID barang yang dipilih.

4. Menampilkan laporan gudang

```
14 gudang.cetakLaporan();  
15 }  
16 }
```

Bagian ini digunakan untuk menampilkan laporan seluruh isi gudang. Saat method dijalankan, program akan menampilkan data barang yang tersimpan, kategori barang, serta riwayat transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan laporan ini pengguna bisa melihat kondisi gudang secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tugas laporan yang telah saya buat, program sistem gudang ini dapat digunakan untuk mengelola data barang dengan lebih teratur. Program dapat menyimpan informasi barang seperti ID barang, nama barang, kategori, dan jumlah stok yang tersedia di gudang.

Program ini terdiri dari tiga class yaitu Barang, SistemGudang, dan Main. Class Barang digunakan untuk menyimpan data barang, class SistemGudang digunakan untuk mengatur proses pengelolaan barang, sedangkan class Main digunakan untuk menjalankan program. Ketiga class tersebut saling terhubung sehingga program dapat berjalan dengan baik.

Melalui pembuatan program ini, saya menjadi lebih memahami konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dalam Java, seperti penggunaan class, object, constructor, dan method. Selain itu, saya juga lebih memahami bagaimana membuat program sederhana yang dapat digunakan untuk membantu pengelolaan data secara lebih rapi dan efisien.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). *Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - Modul 2: Java Basics I*. Jakarta: Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.
2. Dosen Pengampu PBO. (2026). *Materi Kuliah Java Basics I: Sintaks, Tipe Data, dan Operator*. Jakarta: Fakultas Sains dan Komputer, Universitas Pertamina.